

Bases de Datos XML: Document Type Definition (DTD)

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado

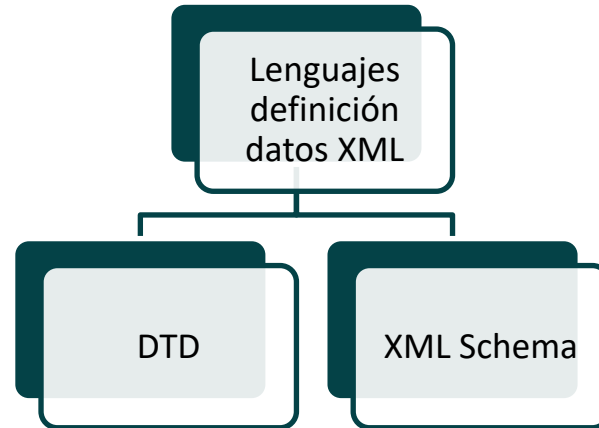


Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Bases de Datos XML

DTD:

- **Documentos bien formados**
 - Conforme a la sintaxis XML
- **Documentos válidos**
 - Documento bien formado
 - Cumple con la definición del documento dada a través de un lenguaje de marcado



Bases de Datos XML

DTD:

- **DTD (Document Type Definition)**
 - Lenguaje definición documentos XML
 - Especifica la estructura válida de un XML
 - Opcional
 - Lista de reglas que incluyen
 - Elementos y subelementos
 - Atributos
 - Multiplicidad
 - ...



Bases de Datos XML

DTD:

- Obtener una DTD para validar el siguiente documento XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<agenda>
  <contacto>
    <nombre> Juan           </nombre>
    <tlfFijo> 926872489      </tlfFijo>
    <tlfMovil> 648795123    </tlfMovil>
  </contacto>
  <contacto>
    <nombre> María          </nombre>
    <tlfFijo> 954146972      </tlfFijo>
    <tlfFijo> 945213687      </tlfFijo>
    <tlfMovil> 642348942    </tlfMovil>
  </contacto>
</agenda>
```

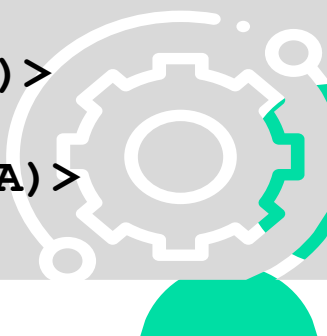


Bases de Datos XML

DTD:

- Obtener una DTD para validar el siguiente documento XML

```
<!DOCTYPE agenda [  
  
  <!ELEMENT agenda (contacto*)>  
  
  <!ELEMENT contacto (nombre,  
    telefonoFijo*, telefonoMovil+)>  
  
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>  
  
  <!ELEMENT telefonoFijo (#PCDATA)>  
  
  <!ELEMENT telefonoMovil (#PCDATA)>  
]>
```



Bases de Datos XML

DTD:

- Declaración interna

```
<?xml versión = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
```

```
<!DOCTYPE Elemento_Padre [DTD]>
```

```
Resto de documento xml
```



- Declaración externa

```
<?xml versión = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
```

```
<!DOCTYPE Elemento_Padre SYSTEM "URL">
```

```
Resto de documento xml
```



Bases de Datos XML

DTD:

- Obtener una DTD para validar el siguiente documento XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<futbol>
  <jugador nombre="Nacho" codigo="nch"/>
  <jugador nombre="Pedri" codigo="pdi"/>
  <jugador nombre="Kroos" codigo="kro"/>
  <jugador nombre="Depay" codigo="dpy"/>
  <equipo nombre="Real Madrid"
jugadores="nch kro"/>
  <equipo nombre="Futbol Club Barcelona"
jugadores="pdi dpy" />
</futbol>
```

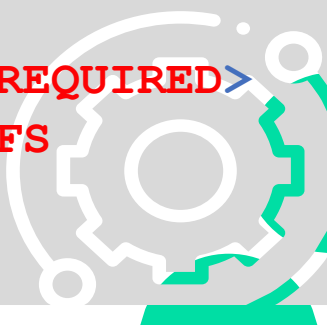


Bases de Datos XML

DTD:

- Obtener una DTD para validar el siguiente documento XML.

```
<!DOCTYPE futbol [  
  
  <!ELEMENT futbol ((jugador|equipo)*)>  
  
  <!ELEMENT jugador EMPTY>  
  <!ATTLIST jugador nombre CDATA #REQUIRED>  
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>  
  
  <!ELEMENT equipo EMPTY>  
  <!ATTLIST equipo nombre CDATA #REQUIRED>  
  <!ATTLIST equipo jugadores IDREFS  
  #IMPLIED>  
]>
```



Bases de Datos XML

DTD:

- Lenguaje de formateo de documentos
- No lenguaje de definición de datos
- No permite definir tipos para elementos ni atributos
 - Solo #PCDATA y CDATA
- Difícil especificar conjuntos desordenados de elementos
- Falta de tipos en ID e IDREFS



Bases de Datos XML

DTD:

- Validación de documentos
 - <https://www.xmlvalidation.com>
 - <http://xmlvalidator.new-studio.org>

XML Validator Online BETA

XML Validation

☒ XPath ☐ Schema ☐ DTD

Charset: 

Choose XML file to validate:



Bases de Datos XML: Document Type Definition (DTD)

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data